Kern und Hülle in Zahlen

Leitfrage: Im Periodensystem steht bei Chlor die Atommasse 35,45 u. Wie kann ein Atom eine „krumme“ Masse haben, wenn Protonen und Neutronen je etwa 1 u wiegen?

1 Wie groß ist ein Atom?

Größenverhältnisse

1 Wäre der Atomkern so groß wie eine Kirsche, wie groß wäre dann das Atom? Was folgt daraus für den Aufbau des Atoms?

2 Wo steckt die Masse?

Atommasse

2 Ergänze.

Proton und Neutron wiegen je etwa _____. Ein Elektron wiegt nur etwa _____ u. Darum steckt fast die ganze Masse im _____.

3 Steckbrief eines Atoms

Nuklidschreibweise

3 Bestimme die Elementarteilchen.

Nuklid	Protonen	Neutronen	Elektronen
^{12}C			
^{23}Na			
^{35}Cl			
^{40}Ca			

4 Ergänze die Formeln.

Massenzahl = _____ + _____; Neutronen = _____ − _____

4 Gleiches Element, andere Masse

Isotope

5 Was sind Isotope? Erkläre am Beispiel ^{35}Cl und ^{37}Cl. Warum reagieren Isotope chemisch gleich?

5 Warum 35,45 u?

Mittlere Atommasse

6 Natürliches Chlor besteht zu 76 % aus Cl-35 und zu 24 % aus Cl-37. Berechne die mittlere Atommasse.

6 Üben: Atome entschlüsseln

7 Welche Paare sind Isotope desselben Elements? Kreuze an.

☐ ^{12}C und ^{14}C ☐ ^{14}C und ^{14}N ☐ ^{1}H und ^{2}H ☐ ^{40}Ar und ^{40}Ca

Heftaufschrieb: Kern und Hülle

aus der Präsentation übernehmen